

Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Воспроизведение топологии сети	7
3.2	Задание IP адресов для устройств PC1 и PC2	8
3.3	Проверка работоспособности соединения между устройствами	9
3.4	Запуск захвата трафика и запуск узлов соединения	9
3.5	Ввод команды ping /?	10
3.6	Запрос в ICMP моде к узлу PC1	10
3.7	Просмотр пакетов ICMP	11
3.8	Запросы в UDP и TCP модах к узлу PC1	11
3.9	Воспроизведение топологии сети	12
3.10	Включение захвата трафика между коммутатором и маршрутизатором	12
3.11	Запуск узлов и настройка IP адресации для интерфейсов	13
3.12	Настройка IP адресации для интерфейса	14
3.13	Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IP адресации	14
3.14	Проверка подключения	15
3.15	Анализ пакетов	15
3.16	Воспроизведение топологии сети	16
3.17	Настройка IP адресации для интерфейса узла PC1	16
3.18	Установка системы на диск	17
3.19	Настройка маршрутизатора	19
3.20	Проверка подключения	19
3.21	Анализ пакетов	20

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3 и воспроизведем топологию сети. (рис. 3.1).

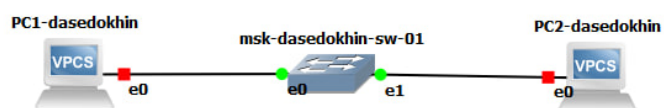
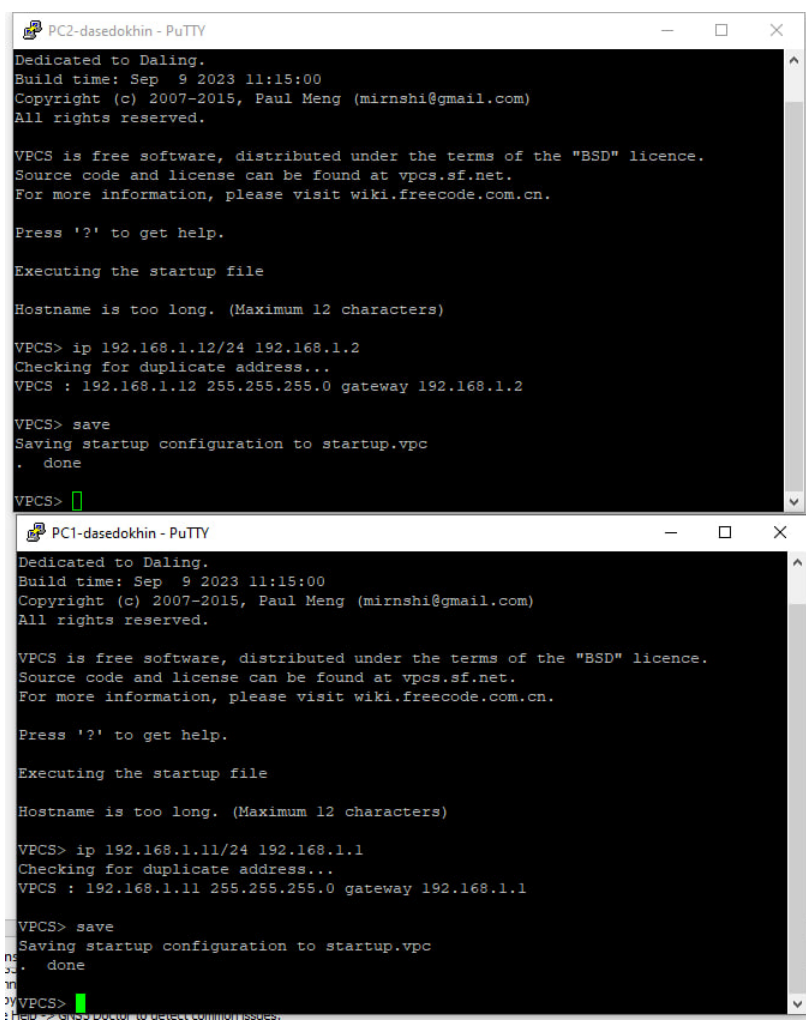


Рисунок 3.1: Воспроизведение топологии сети

Теперь зададим IP-адреса для устройств PC1 и PC2 (рис. 3.2).



The image shows two screenshots of a PuTTY terminal window. The top screenshot is titled 'PC2-dasedokhin - PuTTY' and shows the VPCS startup sequence. It includes copyright information for Paul Meng (mirnshi@gmail.com) and instructions on how to get help. The user enters the command 'ip 192.168.1.12/24 192.168.1.2', which sets the IP address and gateway. The user then enters 'save' to save the configuration to 'startup.vpc'. The bottom screenshot is titled 'PC1-dasedokhin - PuTTY' and shows the same startup sequence. The user enters the command 'ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1', which sets the IP address and gateway. The user then enters 'save' to save the configuration to 'startup.vpc'.

```
PC2-dasedokhin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.2
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.2

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>

PC1-dasedokhin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рисунок 3.2: Задание IP адресов для устройств PC1 и PC2

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping. (рис. 3.3).


```
Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.1.12/24

84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.169 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.683 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.673 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.531 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.592 ms

VPCS> 
```

Рисунок 3.3: Проверка работоспособности соединения между устройствами

Запустим захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором и запустим все узлы в проекте. (рис. 3.4).

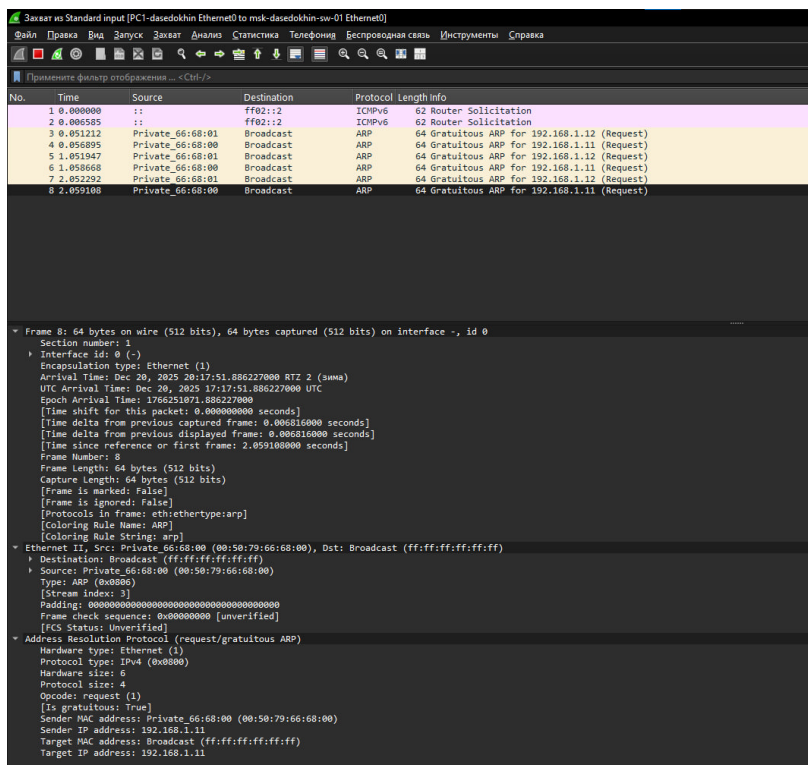
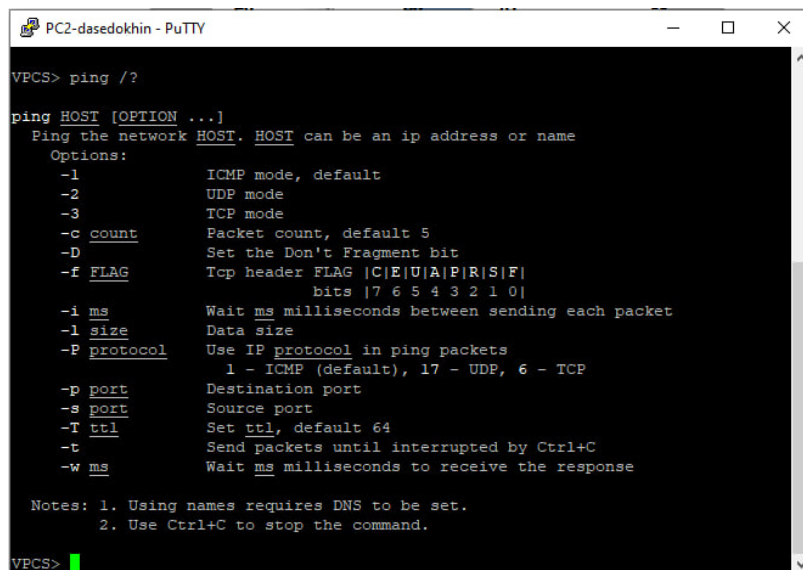


Рисунок 3.4: Запуск захвата трафика и запуск узлов соединения

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды ping, введя ping /? (рис. 3.5).



```
VPCS> ping /?

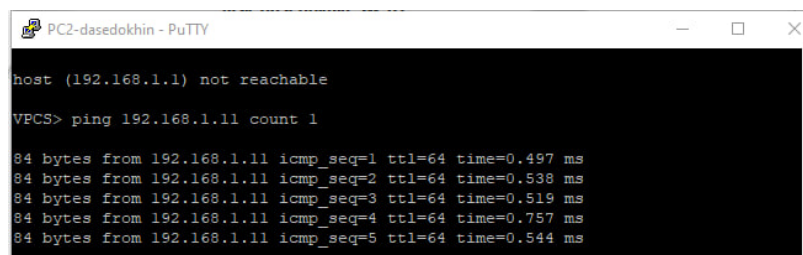
ping HOST [OPTION ...]
Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
-1          ICMP mode, default
-2          UDP mode
-3          TCP mode
-c count    Packet count, default 5
-D          Set the Don't Fragment bit
-f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
             bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
-i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
-l size     Data size
-P protocol Use IP protocol in ping packets
             1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
-p port     Destination port
-s port     Source port
-T ttl      Set ttl, default 64
-t          Send packets until interrupted by Ctrl+C
-w ms       Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS>
```

Рисунок 3.5: Ввод команды ping /?

Затем сделаем один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1 (рис. 3.6).



```
host (192.168.1.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.1.11 count 1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.497 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.538 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.519 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.757 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.544 ms
```

Рисунок 3.6: Запрос в ICMP моде к узлу PC1

Просмотр пакетов ICMP (рис. 3.7).

Захват из Standard input [PC1-dasedokhin Ethernet] to mik-dasedokhin-se-01 [Ethernet]

Войдите | Правка | Вывод | Захват | Анализ | Статистика | Телефония | Беспроводная связь | Инструменты | Справка

Примените фильтр отображения: «<Ctrl>»

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	197.628741	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.12
14	198.628804	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.12
15	214.355821	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.12
16	214.355892	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.1 is at 00:50:79:66:68:00
17	214.357413	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x14db, seq=1/256, ttl=64 (reply in 18)
18	214.357717	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x14db, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
19	215.358628	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x15db, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
20	215.359988	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x15db, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
21	216.361481	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x16db, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
22	216.361793	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x16db, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
23	217.363207	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x17db, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
24	217.363579	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x17db, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
25	218.366557	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x18db, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)
26	218.366842	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x18db, seq=5/1280, ttl=64 (request in 25)
27	259.351376	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x19db, seq=1/256, ttl=64 (reply in 38)
28	259.352057	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x19db, seq=1/256, ttl=64 (request in 27)
29	260.354413	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x20db, seq=2/512, ttl=64 (reply in 30)
30	260.354523	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x20db, seq=2/512, ttl=64 (request in 29)
31	261.359481	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x21db, seq=3/768, ttl=64 (reply in 32)

Frame 23: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Section numbers: 1

- Interface id 0 (-)
 - Encapsulation type: Ethernet (1)
 - Arrival Time: Dec 20, 2025 20:21:27.190326000 RTZ 2 (sma)
 - UTC Arrival Time: Dec 20, 2025 17:21:27.190326000 UTC
 - Epoch Arrival Time: 1704253297.190326000
 - [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
 - [Time delta from previous captured frame: 1.001400000 seconds]
 - [Time delta from previous displayed frame: 1.001400000 seconds]
 - [Time since reference or first frame: 217.363207000 seconds]
 - Frame Number: 23
 - Frame Length: 98 bytes (784 bits)
 - Capture Length: 98 bytes (784 bits)
 - [Frame is marked: False]
 - [Frame is ignored: False]
 - [Protocols in frame: ethertype:ip:icmp:data]
 - [Coloring Rule Name: ICMP]
 - [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
 - Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 - Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 - Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 - Type: IPv4 (0x0800)
 - Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
 - [Stream Index: 4]
 - 0100 = Version: 4
 - 0001 = Header Length: 28 bytes (5)
 - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 84
 - Identification: 0xbdb17 (56887)
 - 0000 = Flags: 0x0
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to live: 64
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x1ca [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 192.168.1.12
 - Destination address: 192.168.1.11
 - [Stream Index: 0]

Рисунок 3.7: Просмотр пакетов ICMP

Теперь сделаем запросы в UDP режиме и в TCP режиме к узлу PC1. (рис. 3.8).

```
VPCS> ping 192.168.1.11 tcp=80 count=1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.425 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.450 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.503 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.717 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.672 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 tcp=80 count=1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.417 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.577 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.572 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.502 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.493 ms

VPCS> 
```

Рисунок 3.8: Запросы в UDP и TCP модах к узлу PC1

Воспроизведем новую топологию сети в новом проекте (рис. 3.9).

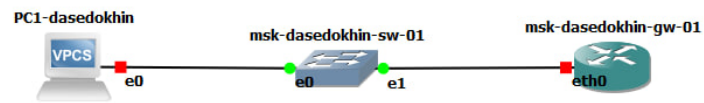


Рисунок 3.9: Воспроизведение топологии сети

Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. 3.10).

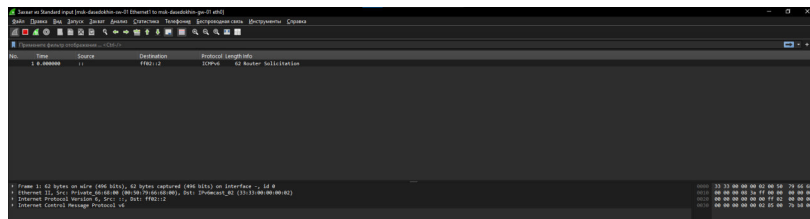


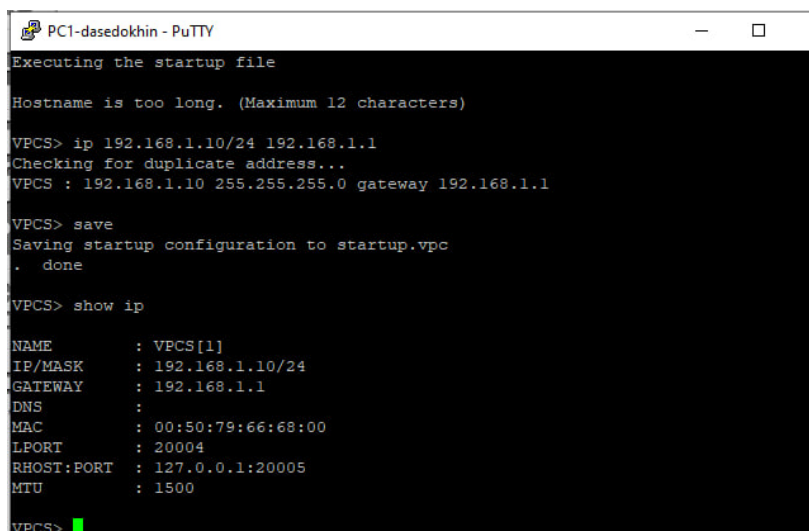
Рисунок 3.10: Включение захвата трафика между коммутатором и маршрутизатором

Запустим все узлы и настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
show ip (рис. 3.11).
```



```
PC1-dasedokhin - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

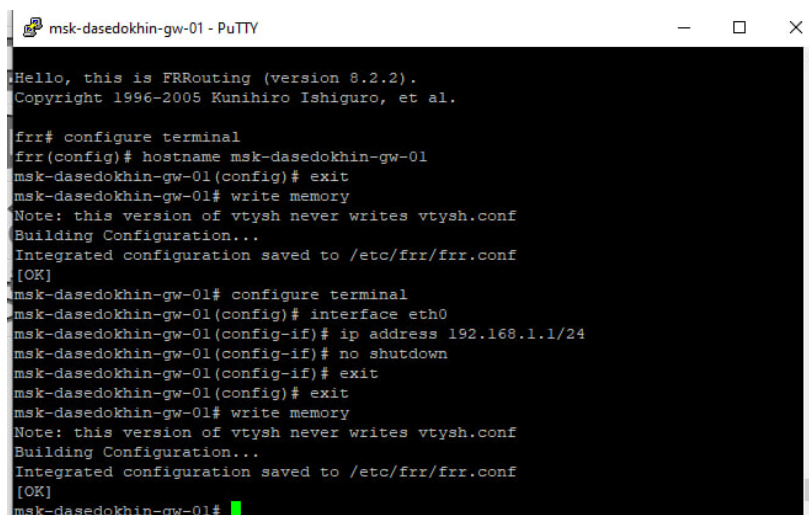
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500
VPCS>
```

Рисунок 3.11: Запуск узлов и настройка IP адресации для интерфейсов

Настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора:

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory (рис. 3.12).
```



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

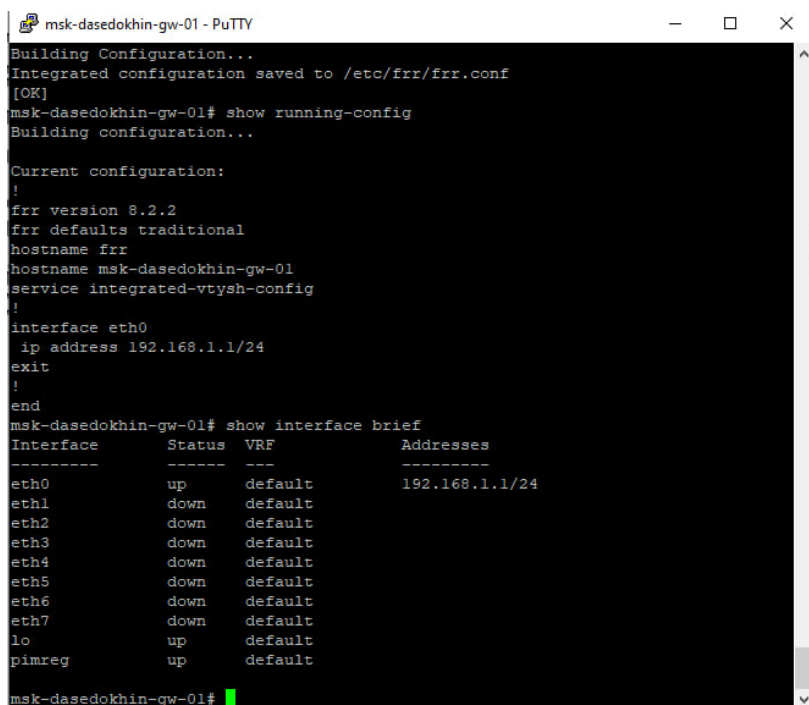
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dasedokhin-gw-01
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01# configure terminal
msk-dasedokhin-gw-01(config)# interface eth0
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dasedokhin-gw-01(config-if)# exit
msk-dasedokhin-gw-01(config)# exit
msk-dasedokhin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.12: Настройка IP адресации для интерфейса

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации:

msk-user-gw-01# show running-config

msk-user-gw-01# show interface brief (рис. 3.13).



```
msk-dasedokhin-gw-01 - PuTTY
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dasedokhin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dasedokhin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-dasedokhin-gw-01# show interface brief
Interface      Status VRF      Addresses
-----
eth0           up     default  192.168.1.1/24
eth1           down   default
eth2           down   default
eth3           down   default
eth4           down   default
eth5           down   default
eth6           down   default
eth7           down   default
lo             up     default
pimreg         up     default
msk-dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.13: Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IP адресации

Проверим подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. (рис. 3.14).

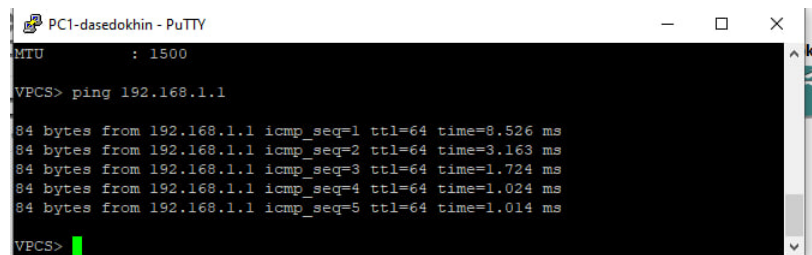


Рисунок 3.14: Проверка подключения

В окне Wireshark проанализируем полученную информацию (рис. 3.15).

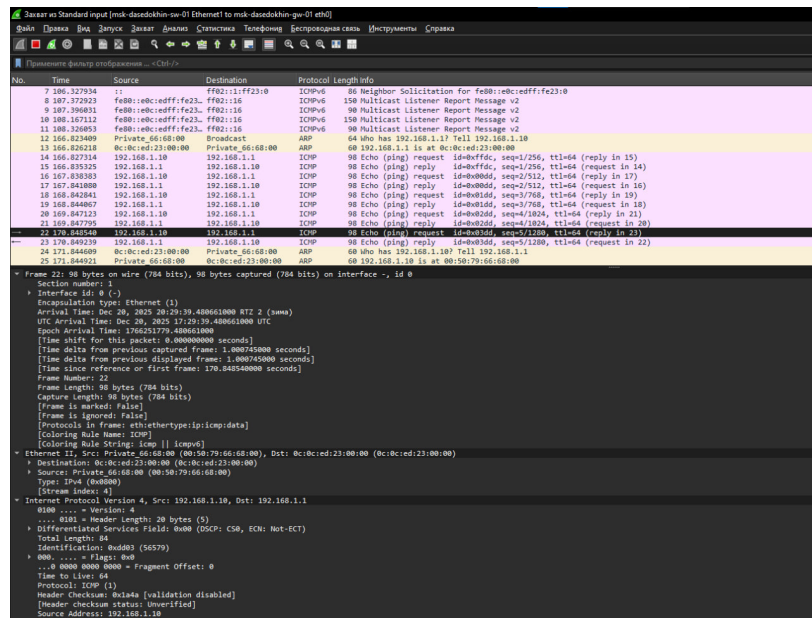


Рисунок 3.15: Анализ пакетов

Создадим новый проект и воспроизведем топологию сети. (рис. 3.16).

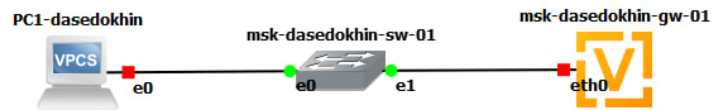


Рисунок 3.16: Воспроизведение топологии сети

Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
show ip (рис. 3.17).
```

```

PC1-dasedokhin - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS>
  
```

Рисунок 3.17: Настройка IP адресации для интерфейса узла PC1

Настроим маршрутизатор VyOS:

– После загрузки введем логин vyos и пароль vyos:

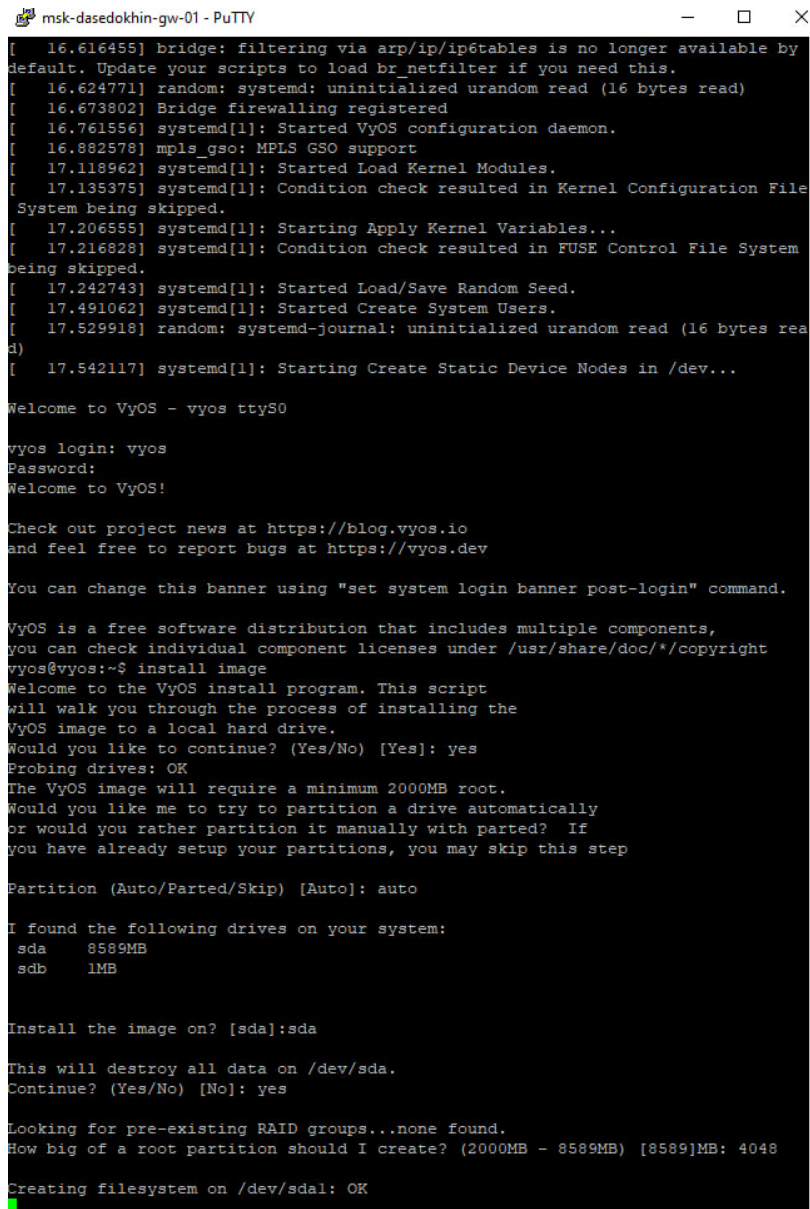
```
vyos login: vyos
```

```
Password:
```

В рабочем режиме в командной строке отображается символ \$.

– Установим систему на диск:

vyos@vyos:~\$ install image (рис. 3.18).



```
[ 16.616455] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by
default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 16.624771] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 16.673802] Bridge firewalling registered
[ 16.761556] systemd[1]: Started VyOS configuration daemon.
[ 16.882578] mpls_gso: MPLS GSO support
[ 17.118962] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 17.135375] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Configuration File
System being skipped.
[ 17.206555] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 17.216828] systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System
being skipped.
[ 17.242743] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[ 17.491062] systemd[1]: Started Create System Users.
[ 17.529918] random: systemd-journal: uninitialized urandom read (16 bytes rea
d)
[ 17.542117] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
Welcome to the VyOS install program. This script
will walk you through the process of installing the
VyOS image to a local hard drive.
Would you like to continue? (Yes/No) [Yes]: yes
Probing drives: OK
The VyOS image will require a minimum 2000MB root.
Would you like me to try to partition a drive automatically
or would you rather partition it manually with parted? If
you have already setup your partitions, you may skip this step

Partition (Auto/Parted/Skip) [Auto]: auto

I found the following drives on your system:
sda    8589MB
sdb     1MB

Install the image on? [sda]:sda

This will destroy all data on /dev/sda.
Continue? (Yes/No) [No]: yes

Looking for pre-existing RAID groups...none found.
How big of a root partition should I create? (2000MB - 8589MB) [8589]MB: 4048

Creating filesystem on /dev/sda1: OK
```

Рисунок 3.18: Установка системы на диск

Перейдем в режим конфигурирования:

vyos@vyos\$ configure

vyos@vyos#

– Изменим имя устройства

```
vyos@vyos#set system host-name msk-user-gw-01
```

Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохранения конфигурации и перезапуска устройства.

– Зададим IP-адрес на интерфейсе eth0:

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```

– Посмотрим внесённые в конфигурацию изменения:

```
vyos@vyos# compare
```

– Применим изменения в конфигурации и сохраним саму конфигурацию:

```
vyos@vyos# commit
```

```
vyos@vyos# save
```

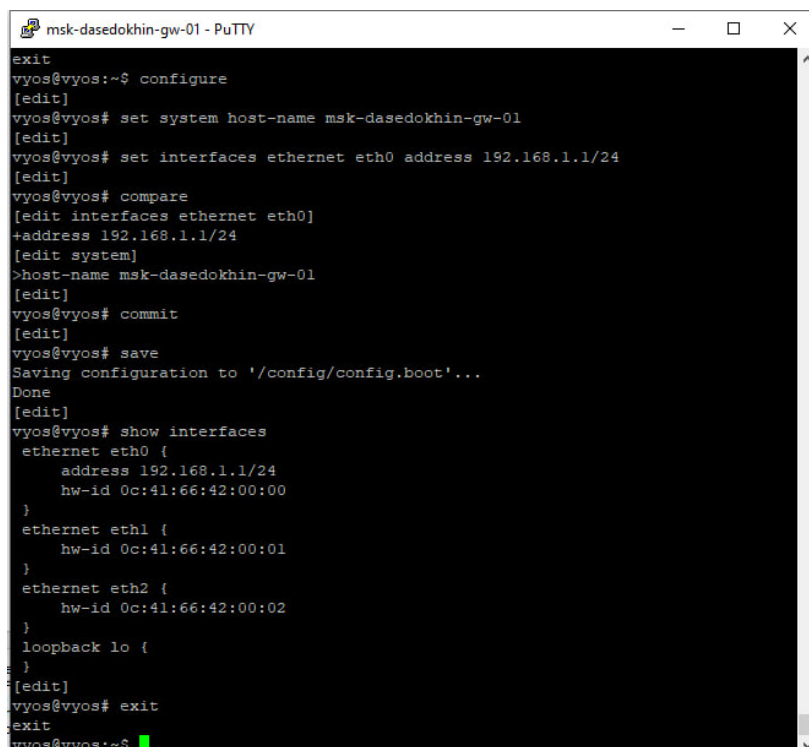
– Посмотрим информацию об интерфейсах маршрутизатора:

```
vyos@vyos# show interfaces
```

– Выйдем из режима конфигурирования:

```
vyos@vyos# exit
```

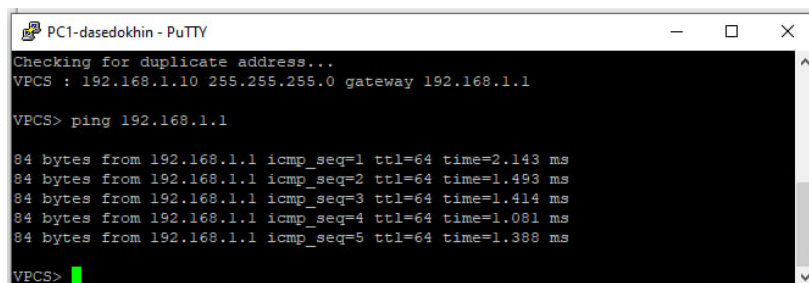
```
vyos@vyos$ (рис. 3.19).
```



```
exit
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dasedokhin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-dasedokhin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:41:66:42:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:41:66:42:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:41:66:42:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 3.19: Настройка маршрутизатора

Проверим подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (рис. 3.20).



```
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.143 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.493 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.414 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.081 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.388 ms

VPCS>
```

Рисунок 3.20: Проверка подключения

Анализ пакетов. (рис. 3.21).

4 Выводы

Я построил простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, проанализировал трафик посредством Wireshark.